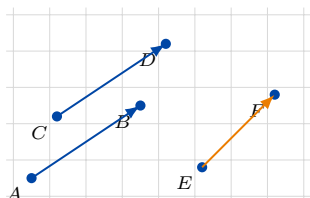


Objectif du TD. S'entraîner à coder un déplacement par un vecteur, construire et simplifier avec Chasles, calculer coordonnées, normes et milieux, puis utiliser le déterminant pour prouver un alignement ou un parallélisme. **Cours associé : N07.**

A. Reconnaître, construire, simplifier Vecteurs, égalité, somme, Chasles

1 Même déplacement ? [REP] Sur la figure, comparer les déplacements $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$. Écrire toutes les égalités vectorielles vraies.



2 Vocabulaire précis [COM] Compléter chaque phrase avec *direction*, *sens*, *norme*, *représentant*.

- Deux flèches peuvent représenter le même vecteur même si elles ne partent pas du même point.
- Le vecteur $\overrightarrow{BA}$ a la même ... que $\overrightarrow{AB}$, mais le ... contraire.
- La longueur d'une flèche représente la ... du vecteur.

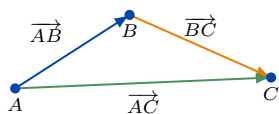
3 Opposés et vecteur nul [CAL] Simplifier.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}, \quad \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CD}, \quad -\overrightarrow{BA}, \quad \overrightarrow{MM} + \overrightarrow{PQ}.$$

Dire à chaque fois si le résultat est un vecteur nul ou un vecteur non nul.

4 Chasles direct [CAL] Simplifier le plus possible.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} & \text{b) } \overrightarrow{RA} + \overrightarrow{AI} \\ \text{c) } \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ} & \text{d) } \overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ} + \overrightarrow{ZX} \\ \text{e) } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} & \text{f) } \overrightarrow{LA} + \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PE}. \end{array}$$



5 Chaînes à réordonner [RAI] Réordonner si nécessaire, puis simplifier.

$$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF}, \quad \overrightarrow{QR} + \overrightarrow{SP} + \overrightarrow{RS}.$$

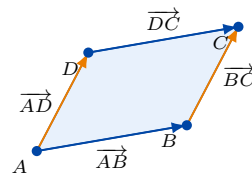
Dans le dernier cas, quelle flèche manque-t-il pour obtenir $\overrightarrow{QP}$?

6 Compléter une égalité [CAL] Compléter par un vecteur.

$$\overrightarrow{AB} + \dots = \overrightarrow{AC}, \quad \dots + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \dots = \overrightarrow{MQ}.$$

Écrire une phrase de méthode utilisant le mot « arrivée ».

7 Parallélogramme [REP] Dans le parallélogramme $ABCD$, écrire quatre égalités vectorielles et deux sommes de vecteurs.



8 Construire à partir d'une flèche [REP] Sur un quadrillage, placer deux points A et B . Construire un point C tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}$, puis un point D tel que $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB}$. Que peut-on dire de A, B, D ?

9 Milieu en langage vectoriel [RAI] Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier.

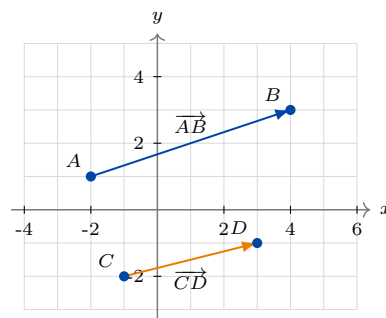
- I milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.
- I milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$.

Dessiner un segment pour contrôler les sens.

10 Déplacement codé [MOD] Un pion part de P , avance de 3 carreaux vers la droite et 2 vers le haut, puis de 2 carreaux vers la droite et 1 vers le bas. Décrire le déplacement total par un vecteur et par une flèche unique.

B. Coordonnées, normes, milieux Arrivée moins départ, distance, milieu

11 Lire dans un repère [REP] Lire les coordonnées de A, B, C, D , puis calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$. Les deux vecteurs semblent-ils égaux?



12 Arrivée moins départ [CAL] Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

- $A(2; 5), B(7; 1)$
- $A(-3; 4), B(1; -2)$
- $A(6; -1), B(-2; -5)$
- $A(-4; -3), B(-1; 6).$

13 Retrouver l'arrivée [CAL] Dans chaque cas, déterminer les coordonnées de B .

- $A(1; -2), \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$
- $A(-4; 6), \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \end{pmatrix}$
- $A(0; 3), \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix}.$

14 Normes rapides ★ [CAL] Calculer la norme des vecteurs suivants.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 12 \end{pmatrix}, \quad \vec{w} \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \end{pmatrix}, \quad \vec{t} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Donner la valeur exacte; simplifier les racines quand c'est possible.

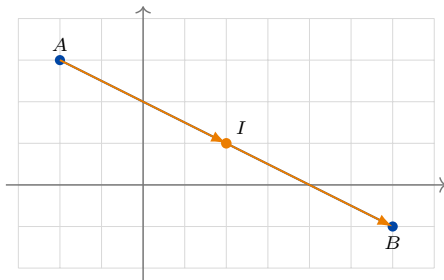
15 Distance entre deux points ★ [CAL] Calculer AB , CD , puis comparer.

$$A(-2; 1), \quad B(4; 3), \quad C(1; -3), \quad D(7; -1).$$

Interpréter le résultat en termes de vecteurs.

16 Coordonnées du milieu ★ [CAL] Calculer les coordonnées du milieu de chaque segment.

segment $[AB]$ avec $A(-2; 3)$, $B(6; -1)$,
segment $[CD]$ avec $C(5; 7)$, $D(-3; 1)$.



17 Retrouver l'autre extrémité ★ [RAI] Le point $I(2; -1)$ est le milieu de $[AB]$.

1. Si $A(-4; 5)$, déterminer B .
2. Si $B(7; 3)$, déterminer A .

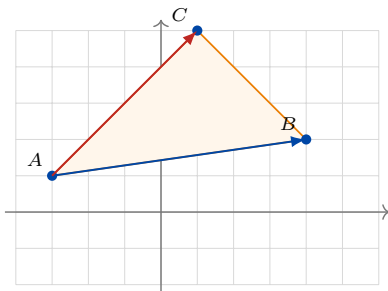
Faire apparaître une égalité sur les abscisses et une égalité sur les ordonnées.

18 Parallélogramme en coordonnées ★ [CAL] On donne $A(-1; 2)$, $B(4; 1)$ et $D(2; 5)$. Déterminer les coordonnées du point C pour que $ABCD$ soit un parallélogramme. Proposer deux méthodes : par égalité de vecteurs et par diagonales.

19 Centre d'un quadrilatère ★ [RAI] Soient $A(-3; 1)$, $B(5; 3)$, $C(7; -1)$ et $D(-1; -3)$.

1. Calculer les milieux de $[AC]$ et $[BD]$.
2. Que peut-on en déduire sur le quadrilatère $ABCD$?

20 Vecteurs dans un triangle ★ [REP] Sur la figure, calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, puis AB et AC . Le triangle semble-t-il isocèle? Justifier par le calcul.



21 Combinaison de déplacements ★ [CAL] On donne $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$. Calculer :

$$\vec{u} + \vec{v}, \quad 2\vec{u} - \vec{w}, \quad -3\vec{v} + \vec{u}, \quad \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}.$$

22 Égalité vectorielle à résoudre ★ [RAI] Déterminer le réel k lorsque c'est possible.

$$\begin{pmatrix} 6 \\ -9 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -8 \\ 12 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

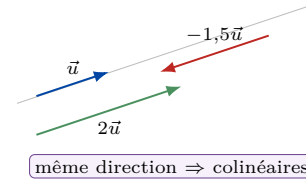
Conclure sur la colinéarité dans chaque cas.

C. Colinéarité, déterminant, preuves

Alignement,

parallélisme, coefficient

23 Lire les multiples ★ [REP] Sur la figure, exprimer chaque vecteur en fonction de $\vec{u}$. Préciser le coefficient et le sens.



même direction $\Rightarrow$ colinéaires

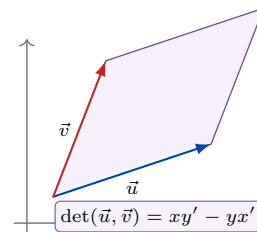
24 Colinéaires ou non? ★ [CAL] Dire si les vecteurs sont colinéaires, d'abord par proportionnalité, puis par déterminant.

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 6 \\ -10 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 14 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

25 Calculs de déterminants ★ [CAL] Calculer.

$$\det \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \det \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \det \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -10 \\ 4 \end{pmatrix}.$$



26 Alignement de trois points ★ [RAI] Tester l'alignement des points.

$$A(1; 2), \quad B(4; 8), \quad C(6; 12).$$

Même question avec $D(-2; 5)$, $E(1; 1)$, $F(7; -7)$. Rédiger avec les vecteurs choisis.

27 Parallélisme de droites ★ [RAI] On donne $A(-3; 2)$, $B(1; 5)$, $C(2; -1)$, $D(6; 2)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles? Justifier avec un déterminant.

28 Trouver une coordonnée manquante ★ [CAL] Déterminer a pour que les vecteurs soient colinéaires.

$$\begin{pmatrix} 3 \\ a \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ -4 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2a \\ 5 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 4 \\ -10 \end{pmatrix}.$$

29 Point à placer sur une droite ★ [MOD] Soient $A(2; -1)$, $B(8; 3)$ et $M(x; 1)$. Déterminer x pour que A ,

B et M soient alignés. Faire apparaître le déterminant $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM})$.

30 Vecteur directeur caché ** [RAI] La droite d passe par $P(-1; 4)$ et $Q(5; 1)$. Parmi les vecteurs suivants, lesquels peuvent être des vecteurs directeurs de d ?

$$\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -12 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Justifier sans tracer.

31 Démonstration guidée *** [RAI] On donne $A(-2; 1)$, $B(3; 4)$, $C(1; -3)$, $D(6; 0)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.
2. Prouver que $(AB) \parallel (CD)$.
3. Les segments $[AB]$ et $[CD]$ ont-ils la même longueur ?

32 Vrai ou faux vectoriel ** [RAI] Dire si les affirmations sont vraies ou fausses. Justifier.

1. Si deux vecteurs ont la même norme, alors ils sont égaux.
2. Si $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
3. Si $\vec{v} = -2\vec{u}$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même sens.
4. Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

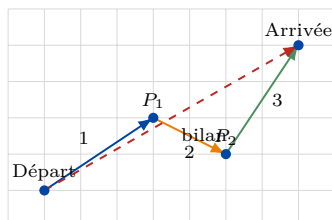
33 Alignement sans dessin parfait * * * [RAI] On considère $A(-5; 2)$, $B(1; 5)$, $C(7; 8)$ et $D(4; 10)$.

1. Prouver que A, B, C sont alignés.
2. Le point D appartient-il à cette même droite ?

Conclure par une phrase.

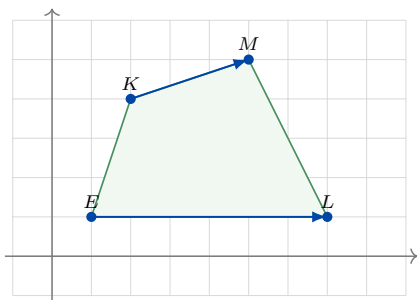
D. Synthèse et problèmes Choisir les vecteurs, modéliser, rédiger

34 Trajet d'un robot ** [MOD] Le robot suit trois déplacements successifs représentés sur le quadrillage.

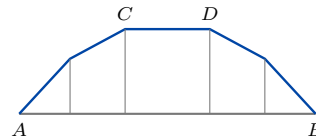


1. Donner les coordonnées de chaque déplacement.
2. Calculer le déplacement total.
3. Trouver un trajet en deux déplacements qui a le même bilan.

35 Plan d'un parc ** [MOD] Sur le plan ci-dessous, déterminer si les côtés opposés du quadrilatère $ELMK$ sont parallèles. En déduire, si possible, la nature du quadrilatère.



36 Pont et barres parallèles ** [MOD] Le schéma représente une structure simplifiée. On modélise les points par $A(0; 0)$, $B(7; 0)$, $C(2; 5; 2)$, $D(4; 5; 2)$, $E(1; 2; 1, 3)$, $F(5; 8; 1, 3)$.



Montrer par le calcul que les barres (CD) et (AB) sont parallèles. Les barres (CE) et (DF) le sont-elles ?

37 Quadrilatère à identifier *** [RAI] Soient $A(-2; 1)$, $B(4; 3)$, $C(6; -1)$, $D(0; -3)$.

1. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Calculer les longueurs de ses côtés.
3. Est-ce un losange ? un rectangle ? Justifier.

38 Médianes d'un triangle *** [RAI] Dans le triangle ABC , on donne $A(-4; 2)$, $B(6; 4)$, $C(2; -2)$. Soit I le milieu de $[BC]$ et J le milieu de $[AC]$.

1. Calculer I et J .
2. Calculer $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{BJ}$.
3. Les médianes (AI) et (BJ) sont-elles parallèles ? Justifier.

39 Choisir une stratégie *** [CH] On donne $A(1; 1)$, $B(5; 3)$, $C(7; 7)$. Déterminer tous les points $D(x; y)$ tels que $ABCD$ soit un parallélogramme. Expliquer pourquoi il y a une seule réponse lorsque l'ordre des lettres est imposé.

40 Point sur deux contraintes *** [CH] Trouver les coordonnées d'un point $M(x; y)$ tel que :

$$\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} \quad \text{avec} \quad A(-1; 3), B(2; -1).$$

Puis vérifier que A, B et M sont alignés à l'aide d'un déterminant.

41 Mini-problème de synthèse *** [MOD] Une application de cartographie place trois antennes aux points

$$A(-6; 2), \quad B(2; 5), \quad C(10; 8).$$

1. Les trois antennes sont-elles alignées ?
2. Une quatrième antenne D doit être placée pour que $ABCD$ soit un parallélogramme. Calculer D .
3. La diagonale $[AC]$ mesure-t-elle plus de 17 unités ?

42 Rédaction complète *** [COM] Rédiger une solution complète du problème suivant, avec introduction des points et conclusion.

$$A(-3; -1), \quad B(3; 2), \quad C(5; 6), \quad D(-1; 3).$$

Prouver que $ABCD$ est un parallélogramme, puis déterminer le centre de ce parallélogramme.